



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

**Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniero en Computación**

Nombres de los integrantes de equipo:

- ❖ Leonardo Avalos Godoy.
- ❖ Erik García Chávez.
- ❖ Valeria Karey Gutiérrez Sánchez.

Materia: Ingeniería en Software.

Nombre de la práctica: Formulación del proyecto.

Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2025.

ÍNDICE

Título.....	3
Descripción.....	3
1. Redacción de requerimientos del sistema basado en FURPS+.....	3
• Requerimientos funcionales (F).....	3
• Requerimientos de Usabilidad (U).....	4
• Requerimientos de Confiabilidad (R).....	4
• Requerimientos de Rendimiento (P).....	5
• Requerimientos de Soportabilidad (S).....	5
• Requerimientos Adicionales (+).....	5
2. Validación y Refinamiento de Requerimientos Funcionales (F).....	6
3. Completando Requerimientos URPS+ con Gen-AI.....	7
4. Conclusiones.....	9

Título

Proyecto Plataforma Web Medicamentos Magistrales - Pruebas e Implantación.

Descripción

El proyecto consiste en diseñar e implementar una plataforma web que permita a pacientes y familiares solicitar medicamentos magistrales del Hospital Infantil de las Californias de manera remota, ágil y segura, evitando filas y errores en la gestión. El sistema integra registro de pacientes, carga de recetas digitales, programación de entregas, control de pagos, comunicación con farmacia, pruebas y despliegue final.

Actividades

1. Leer sobre definiciones de tipos de requerimientos en el modelo FURPS+. Escribir una definición para F, U, R, P, S, +.
2. Redactar los requerimientos del sistema a desarrollar con base en FURPS+.
3. Con base en un "patrón" de redacción de requerimientos Funcionales (F), validar los F redactados.
4. Con base en las definiciones de URPS+ y la redacción inicial de estos requerimientos, pedirle a una Gen-AI que complete estos requerimientos.

1. Redacción de requerimientos del sistema basado en FURPS+

- **Requerimientos funcionales (F)**

- **F3::** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (pacientes)
- **F2:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios (pacientes y administradores) según su rol
- **F3:** Los pacientes deben poder subir una imagen de su receta médica.
- **F4:** Los pacientes deben poder visualizar y dar seguimiento al estado de sus pedidos

- **F5:** Los administradores deben poder gestionar las órdenes, actualizando su estado (ej. "Preparando") y asignando una fecha de entrega
- **F6:** El sistema debe generar un ticket o resumen del pedido para el paciente antes del pago
- **F7:** El sistema debe contar con un módulo de mensajería para la comunicación entre paciente y administrador.
- **F8:** El sistema debe generar notificaciones automáticas para eventos clave (ej. "Nueva receta recibida", "Pedido aprobado").
- **F9:** Los usuarios deben poder ver y editar la información de su perfil.
- **F10:** Los pacientes deben poder consultar su historial de pagos y pedidos

- **Requerimientos de Usabilidad (U)**

- **U1:** La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para usuarios con conocimientos informáticos básicos.
- **U2:** El sistema debe mantener una consistencia visual (colores, tipografía) acorde a la imagen institucional del Hospital Infantil de las Californias
- **U3:** Se debe proveer un manual de usuario que explique el funcionamiento de la plataforma al personal administrativo.
- **U4:** Los mensajes de error deben ser claros y comprensibles, guiando al usuario sobre cómo corregir el problema.

- **Requerimientos de Confiabilidad (R)**

- **R1:** El sistema debe garantizar que los datos de los pacientes y las recetas no se pierdan en caso de un fallo.
- **R2:** El sistema debe validar que la matrícula y el correo electrónico no estén duplicados durante el registro de un paciente
- **R3:** La plataforma deberá estar disponible para su uso el 98% del tiempo durante el horario de farmacia.

- **Requerimientos de Rendimiento (P)**

- **P1:** El inicio de sesión del usuario debe completarse en menos de 3 segundos.
- **P2:** La carga de una imagen de receta (de hasta 10 MB) debe completarse en menos de 10 segundos con una conexión a internet estándar.
- **P3:** El sistema debe poder soportar hasta 50 usuarios concurrentes sin una degradación notable en el tiempo de respuesta.

- **Requerimientos de Soportabilidad (S)**

- **S1:** El código fuente debe estar debidamente documentado para facilitar el mantenimiento futuro.
- **S2:** La arquitectura del sistema debe ser modular para permitir la adición de nuevas funcionalidades con un impacto mínimo en las existentes.
- **S3:** Se deben realizar pruebas unitarias y de integración para cada módulo desarrollado.

- **Requerimientos Adicionales (+)**

- **+1 (Implementación):** El sistema debe ser desarrollado utilizando React para el frontend y Node.js para el backend.
- **+2 (Implementación):** Se debe utilizar la metodología ágil SCRUM para la gestión del proyecto.
- **+3 (Interfaz):** El sistema debe ser capaz de conectarse a un servidor de correo electrónico para el envío de notificaciones.
- **+4 (Regulatorio):** El manejo de la información de los pacientes debe cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables.

2. Validación y Refinamiento de Requerimientos Funcionales (F)

- **F1 (Registro):** El paciente (Actor) debe poder registrar una nueva cuenta de usuario (Acción / Objeto de Acción), proporcionando su nombre completo, correo electrónico y matrícula (Datos de entrada), lo que resultará en la creación de un registro en la base de datos con el rol "Paciente" y un mensaje de confirmación en pantalla (Resultado esperado)
- **F3 (Carga de Receta):** El **paciente** (Actor) debe poder **cargar una nueva receta** (Acción / Objeto de Acción), seleccionando un **archivo de imagen (JPG, PNG) de su receta y completando un formulario con datos adicionales** (Datos de entrada), lo que resultará en el **almacenamiento de la imagen y los datos en el sistema, y la generación de una notificación para el administrador** (Resultado esperado).
- **F5 (Gestión de Órdenes):** El **administrador de farmacia** (Actor) debe poder **gestionar una orden** (Acción / Objeto de Acción), seleccionando una orden de la lista y actualizando su **estado (ej. "Preparando", "Lista para entrega") y la fecha programada de entrega** (Datos de entrada), lo que resultará en la **actualización de la información de la orden en la base de datos y la notificación al paciente sobre el cambio de estado** (Resultado esperado).
- **F7 (Mensajería):** El **paciente o administrador** (Actor) debe poder **enviar un mensaje** (Acción / Objeto de Acción) a su contraparte, escribiendo el **contenido del mensaje en un campo de texto** (Datos de entrada), lo que resultará en que el **mensaje sea almacenado y visible para el destinatario en su bandeja de entrada** (Resultado esperado).

3. Completando Requerimientos URPS+ con Gen-AI

- Usabilidad (U):
 - U1 (Intuitividad): La plataforma debe seguir un flujo lógico de tareas. Por ejemplo, después de iniciar sesión, el paciente debe ver opciones claras como "Subir Nueva Receta" o "Ver Mis Pedidos" en la página principal. La terminología utilizada debe ser sencilla y evitar la jerga técnica.
 - **U2 (Consistencia de Marca):** El sistema utilizará consistentemente el logotipo del Hospital Infantil de las Californias en la cabecera, así como la paleta de colores institucionales. Todos los botones y formularios tendrán un estilo unificado a lo largo de la aplicación
 - **U4 (Manejo de Errores):** Si un usuario intenta subir un archivo que no es una imagen para la receta, el sistema debe mostrar el mensaje: "Formato no soportado. Por favor, suba un archivo JPG o PNG" en lugar de un error genérico
- Confiabilidad (R):
 - **R1 (Integridad de Datos):** El sistema implementará transacciones de base de datos para todas las operaciones críticas (creación de órdenes, registro de pagos) para asegurar que las operaciones se completen en su totalidad o no se realicen en absoluto, evitando datos corruptos.
 - **R3 (Disponibilidad):** La disponibilidad del 98% se medirá durante el horario operativo de la farmacia (lunes a viernes, 9:00 a 17:00). Las tareas de mantenimiento programado que requieran dar de baja el servicio deberán realizarse fuera de este horario.
- Rendimiento (P):
 - **P1 (Tiempos de Respuesta):** Las consultas de datos, como la carga del historial de pedidos de un paciente, deben

mostrar los resultados en la pantalla en menos de 4 segundos.

- **P3 (Escalabilidad):** La arquitectura del servidor de aplicaciones y la base de datos debe ser capaz de manejar un incremento del 20% en el número de usuarios y transacciones anuales sin necesidad de rediseñar los componentes principales del software.

- Soportabilidad (S):

- **S1 (Mantenibilidad):** El código debe organizarse en componentes lógicos y reutilizables. Por ejemplo, la lógica para conectarse a la base de datos estará centralizada en un único módulo para que cualquier cambio futuro solo necesite ser aplicado en un lugar.
- **S2 (Flexibilidad):** El módulo de pagos, que actualmente genera un PDF para pago en ventanilla , debe estar diseñado de tal manera que en el futuro se pueda integrar una pasarela de pagos en línea (API) sin tener que modificar el resto de la aplicación.

4. Conclusiones

Leonardo Avalos Godoy.

El uso del modelo FURPS+ permitió organizar de manera clara los requerimientos del sistema, considerando tanto aspectos funcionales como no funcionales. La validación de los requerimientos funcionales dio mayor precisión sobre las acciones y resultados esperados. En general, este proceso aseguró una visión más completa del proyecto y reforzó la importancia de definir con claridad el alcance y las necesidades reales del Hospital Infantil de las Californias.

Valeria Karey Gutierrez Sanchez

La elaboración de los requerimientos del sistema permitirá abordar de manera integral el diseño de la Plataforma Web de Medicamentos Magistrales, garantizando que tanto las funcionalidades esenciales como los aspectos de calidad no funcional queden formalmente establecidos. Este proceso no solo proporciona una guía estructurada para la implementación del sistema, sino que también establece las bases para su escalabilidad, mantenibilidad y mejora continua. De este modo, se asegura que la plataforma cumpla con su objetivo de modernizar la gestión farmacéutica en el Hospital Infantil de las Californias, ofreciendo a los pacientes una solución segura, eficiente y alineada con las mejores prácticas de ingeniería de software.

erik garcia chavez

El desarrollo de esta práctica ha permitido comprender la importancia fundamental de una redacción de requerimientos clara, completa y estructurada. El modelo FURPS+ demuestra ser una herramienta eficaz para no olvidar los atributos no funcionales, que son tan cruciales como las funciones mismas para el éxito de un proyecto de software. Aspectos como el rendimiento, la usabilidad y la soportabilidad determinan la calidad final del producto y la satisfacción del usuario.

Cliente principal:

Hospital Infantil de las Californias (HIC).

Ubicación:

Av. Alejandro Von Humboldt 11431, Garita de Otay, 22509 Tijuana, B.C.

Datos de contacto.

Teléfono: +526649737756

Correo : <http://www.hospitalinfantil.org/>